

II Vecteurs aléatoires :

Définition :

Soient X et Y deux v.a. définies
sur l'espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$

l'application : $\Omega \longrightarrow \mathbb{R}^2$
 $\omega \longmapsto (X(\omega), Y(\omega))$

est appelée couple aléatoire discret

de marginales X et Y ; le couple sera noté (X, Y) .

Définition :

la loi du couple (X, Y) notée $P_{X,Y}$ est définie par :

$$\forall B \subset \mathbb{R}^2 ; P_{(X,Y)}(B) = \mathbb{P}(\omega \in \Omega ; (X(\omega), Y(\omega)) \in B)$$

• la loi $P_{X,Y}$ est entièrement déterminée par :

$$P_{X,Y}(i, j) = \mathbb{P}(X=i \text{ et } Y=j) = \mathbb{P}(X=i, Y=j) \quad \forall \begin{matrix} i \in X(\Omega) \\ j \in Y(\Omega) \end{matrix}$$

Proposition :

Si (X, Y) est un couple aléatoire

les lois marginales de X et de Y

peuvent se calculer à partir du loi $P_{X,Y}$

$$\text{en effet } \forall i \in X(\Omega), P(X=i) = \sum_{j \in Y(\Omega)} P(X=i, Y=j)$$

$$\forall j \in Y(\Omega) \quad P(Y=j) = \sum_{i \in X(\Omega)} P(X=i, Y=j)$$

Preuve :

$$\{X=i\} = \{X=i\} \cap \Omega$$

$$= \{X=i\} \cap \left(\bigcup_{j \in Y(\Omega)} \{Y=j\} \right)$$

$$= \bigcup_{j \in Y(\Omega)} \{X=i\} \cap \{Y=j\}$$

$$\Rightarrow P(X=i) = \sum_{j \in Y(\Omega)} P(X=i, Y=j)$$

Exemple :

on jette un dé bleu et un dé rouge.

on note X les points indiqués par le dé bleu.

Y ceux indiqués par le dé rouge

on pose $Z = 7 - X$

$$X, Z \sim \mathcal{U}_{\{1, \dots, 6\}}$$

$$P(X=i, Y=j) = \frac{1}{36} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, 6\}$$

$$P(X=6, Z=2) = 0$$

$$\text{donc } P_{X,Y} \neq P_{X,Z}$$

Remarque : la connaissance du loi du couple $P_{X,Y}$ permet de trouver les lois de X et de Y mais la réciproque n'est pas vraie.

III V.a indépendantes:

Définition: Deux v.a X et Y sont dites indépendantes

si pour tout $A, B \in \mathcal{R}$, les événements $\{X \in A\}$ et $\{Y \in B\}$ sont indépendants, c-à-d: $P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$

Exemple

Proposition: X et Y sont indépendantes ssi

$$P(X=i, Y=j) = P(X=i)P(Y=j) \quad \forall i \in X(\Omega) \quad j \in Y(\Omega)$$

Proposition: Soient X et Y deux v.a indépendantes, f et g deux applications réelles. Alors $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

Proposition: X et Y sont deux v.a indépendantes. Alors

la loi du couple (X, Y) est le produit $P_X \times P_Y$; c-à-d

$$P(X=i, Y=j) = P(X=i)P(Y=j)$$

Exercice (important):

Soit $X \sim \mathcal{P}(d_1)$

$Y \sim \mathcal{P}(d_2)$

X et Y sont indépendantes.

$Z = X + Y$. Trouver la loi de Z

$$Z(\Omega) = \mathbb{N}$$

$$P(Z=k) \quad k \in \mathbb{N} ?$$

$$k \in \mathbb{N}$$

$$\{Z=k\} = \{X+Y=k\} = \bigcup_{i=0}^k \{X=i, Y=k-i\}$$

$$P(Z=k) = \sum_{i=0}^k P(X=i, Y=k-i) = \sum_{i=0}^k P(X=i) P(Y=k-i)$$

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^*$$

$$Y(\Omega) = \mathbb{N}^*$$

$$Z(\Omega) = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$$

$$P(Z=k) = e^{-\lambda_1} e^{-\lambda_2} \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i}{i!} \frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \lambda_1^i \lambda_2^{k-i}$$

$$= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}$$

$$Z \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$$

Moments des v.a. discrètes:

Les moments d'une v.a. sont des quantités numériques associées à sa loi qui apportent des informations sur la v.a.

I. Espérance (moment d'ordre 1)

Soit X une v.a. discrète. On appelle espérance mathématique de X (ou moyenne de X) le réel $E(X)$

défini par:

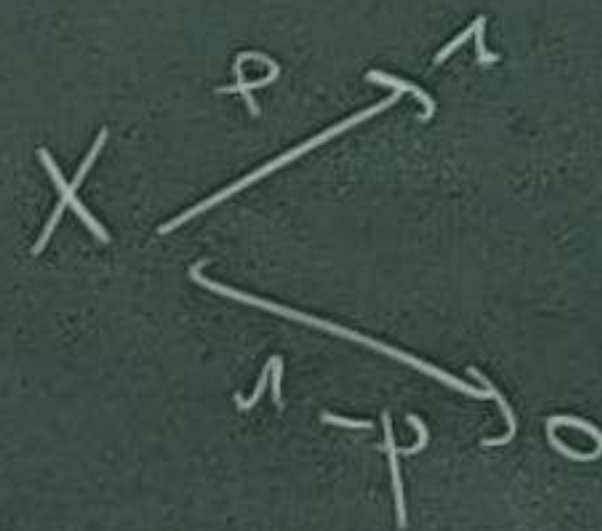
$$E(X) = \sum_{k \in X(\Omega)} k P(X=k)$$

Exemples

1/ $X \sim \mathcal{B}(p)$

$$E(X) = \sum_{k \in \{0,1\}} k P(X=k)$$

$$= p$$



2) $A \in \mathcal{F}$

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$X = \mathbb{1}_A$$

$$E(X) = P(A)$$

3) $X = c \mathbb{1}_C = c$ $\left(\begin{array}{l} P(X=c) = 1 \\ P(X \neq c) = 0 \end{array} \right)$

$$E(X) = c$$

$$4) X \sim U_{\{x_1, \dots, x_n\}}; P(X = x_i) = \frac{1}{n}$$

$$E(X) = \sum_{x_i \in X(\Omega)} x_i P(X = x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$5) X \sim \mathcal{G}(p)$$

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^+, P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$$

$$E(X) = \sum_{k \in X(\Omega)} k P(X = k)$$

$$= \sum_{k=1}^{+\infty} k p (1-p)^{k-1} = p \sum_{k=1}^{+\infty} k (1-p)^{k-1}$$

$$= p \frac{1}{(1-(1-p))^2} = \frac{1}{p}$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} k x^{k-1} = \sum_{k=1}^{+\infty} (x^k)'$$

$$= \left(\sum_{k=1}^{+\infty} x^k \right)' \quad \forall x \in]0, 1[$$

$$= \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$b) X \sim P(\lambda)$$

$$E(X) = \sum_{k \in X(\Omega)} k P(X=k)$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$= \lambda$$

Proposition :

l'espérance est linéaire

$\forall X, Y$ v.a. discrètes.

$a, b \in \mathbb{R}$

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

Application :

$$X \sim B(n, p)$$

on peut écrire $X = X_1 + \dots + X_n$ où $X_i \sim B(1, p)$

$$\Rightarrow E(X) = E(X_1) + \dots + E(X_n) \quad \left(\frac{1}{2}\right)'$$

$$= np \quad \left(\frac{1}{1-x}\right)'$$

$$X(n) = h_0, - \dots$$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$